RE-CmeB 靶点分子生成

从代理奖励套利到独立口径的偏好优化

第 2–3 章工作汇报

谢东宸
[培养院系] · 2026 年 9 月

预训练生成模型不含靶点偏好，直接用于 RE-CmeB 无法保证分子可用

- **生成模型的训练目标是拟合数据分布**

参数中不含任何口袋特异性；换一个靶点必须重新适配

适配手段是奖励，而奖励只是代理量

对接分数、 QED 、 SA score 都不等于真实目标 → 适配结果必须用独立口径检验

核心问题：能否在不牺牲对接的前提下，抑制生成分子的结构病理？

用标量奖励把模型适配好之后，
能否不以其结构合理性为代价？
能否用一个独立于训练奖励的口径来度量并抑制这种代价？

- 第 2 章建立可复用的适配与检验流程，并完成一次完整实现

第 3 章以该口径为起点，更换底座选择依据与优化范式

判据必须独立于训练奖励

本文建立两条递进的流程：先用硬指标适配，再用独立口径审查并重选

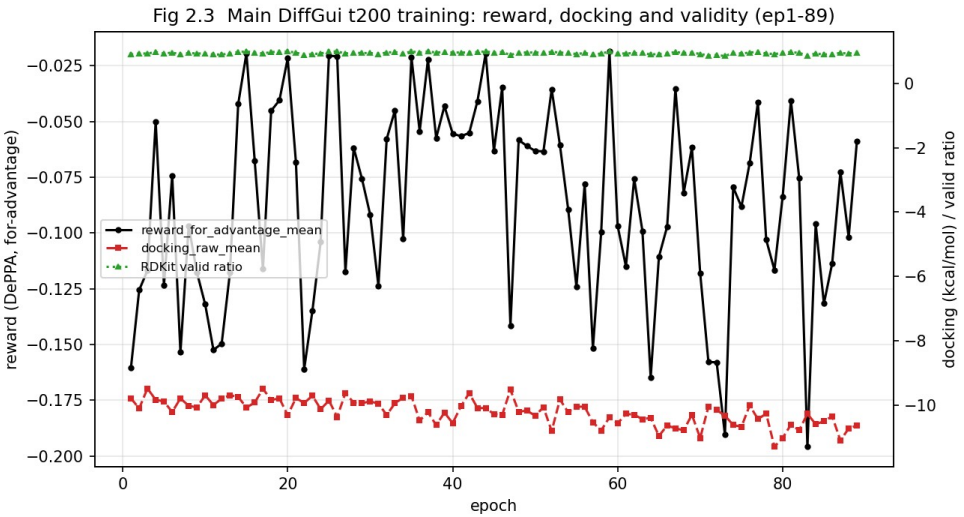
第 2 章 统一对接口径 → 五模型横评 → 选 DiffGui → 强化学习适配 → 独立口径诊断

诊断结论作为转折：硬指标改善，但结构病理同步恶化

第 3 章 该口径下复评 → 改以 DiffSBDD → 成对偏好优化 → 合理分子 55.6% → 对接基本持平

两条流程为递进关系：第 2 章的诊断界定了第 2 章结论的适用范围，并构成第 3 章的问题起点

在硬指标口径下， DiffGui 强化学习完成了有效的靶点适配



- **对接均值 −9.78 → 最优 −11.28 （约 15%）**

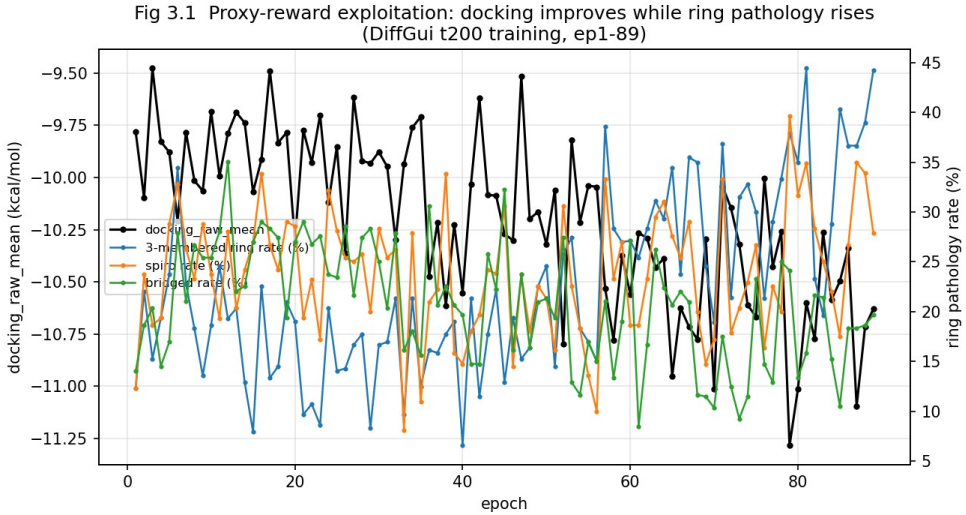
最优出现在 epoch 79

RDKit valid / docking success： 0.8906 → 0.9531

重复率为 0； 8 卡、全模型微调、 t=200 、等权奖励

图 2.3 DiffGui 主训练逐 epoch 的奖励、对接与有效性（ep1–89）

但同一批分子的环系病理同步恶化：三元环率由 12.3% 升至 44.3%



- **三元环率 12.3% → 44.3%（约 3.6 倍）**

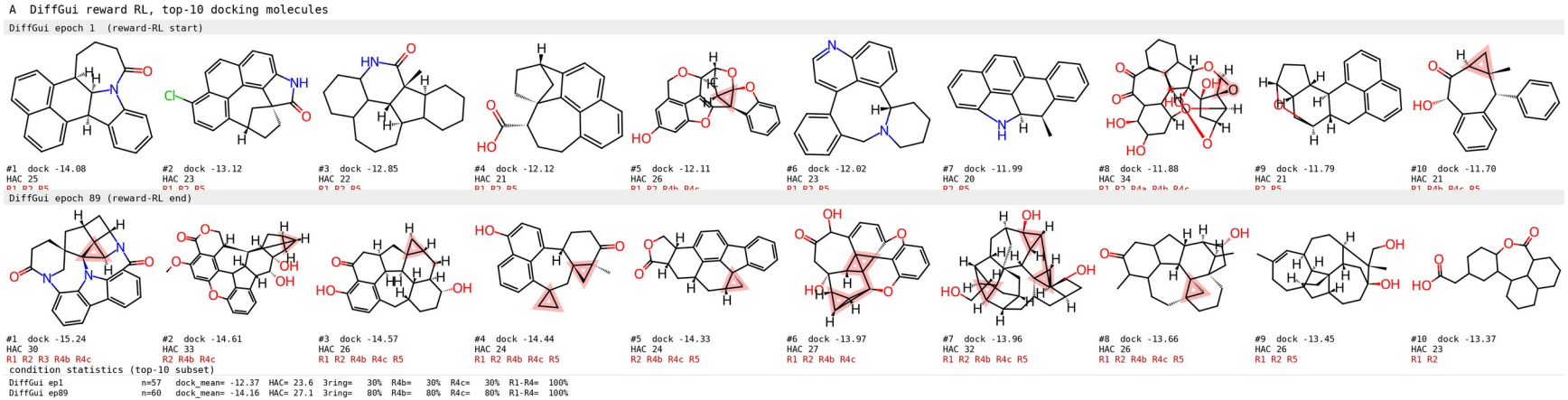
螺环率 12.3% → 27.9%，桥环率 14.0% → 19.7%，芳香环数下降

重原子数基本不变（18.2 → 19.0）

→ 排除“生成更大分子刷分”的解释

图 2.5 代理奖励套利诊断（主训练 ep1–89）；表 2.6 主训练前后环系与刚性指标

在对接最好的分子中，含三元环的比例由 3/10 升至 8/10



- **选样：对接分数最优的 10 个 —— 奖励函数直接指向的区域，非事后挑选**

三元环 / R4b / R4c 命中数 30% → 80%

该子集重原子数 23.6 → 27.1 （图中已标注，尺寸混杂透明化）

根因是评价口径与训练奖励同源，改善无法自证

训练奖励

docking · QED · SA

同一套计算过程

评价口径

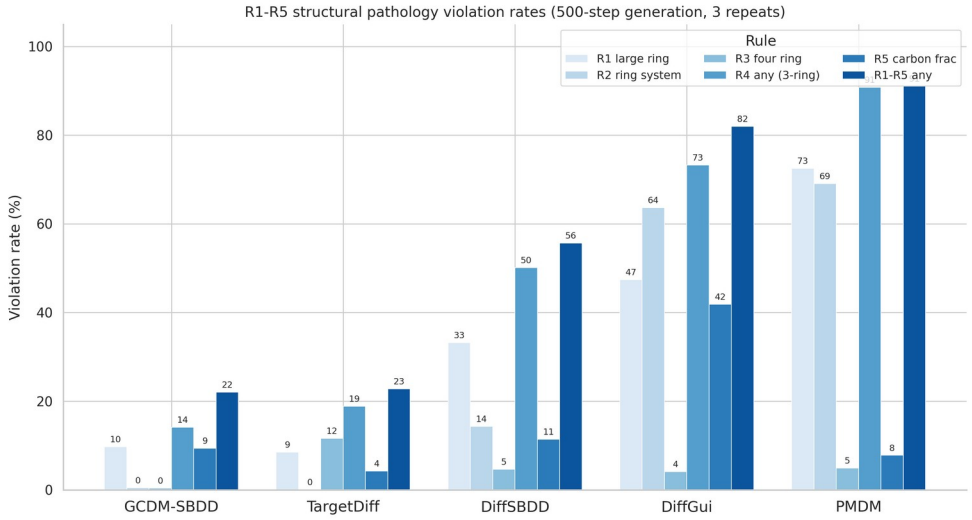
UniDock + Vina · QED

- 指标的改善既可来自分子质量的真实提升，也可来自模型对该口径的针对性利用

二者在数值上无法区分

→ 评价与优化必须解耦，这是第 3 章的出发点

改用独立于奖励的结构规则口径后， DiffGui 的高对接优势消失



- **R1–R4 命中率： DiffGui 73.23% vs DiffSBDD 50.12%**

限定在合理分子子集后：
– 8.86 vs –8.92 kcal/mol

→ 全口径的对接优势归零

说明优势来自分子池中的病理结构，而非合理分子本身更好

图 3.1 五模型结构规则命中率（500 步、 3 次重复）；表 3.2 / 表 3.2b

E2PO 把“什么更好”从事后标量打分改为事前成对比较

标量奖励（第 2 章）

- 奖励函数给每个分子打一个分

模型可反向利用该函数

→ 出现套利（reward hacking）

成对偏好（E2PO，第 3 章）

- winner / loser 在训练前由规则判定并固定

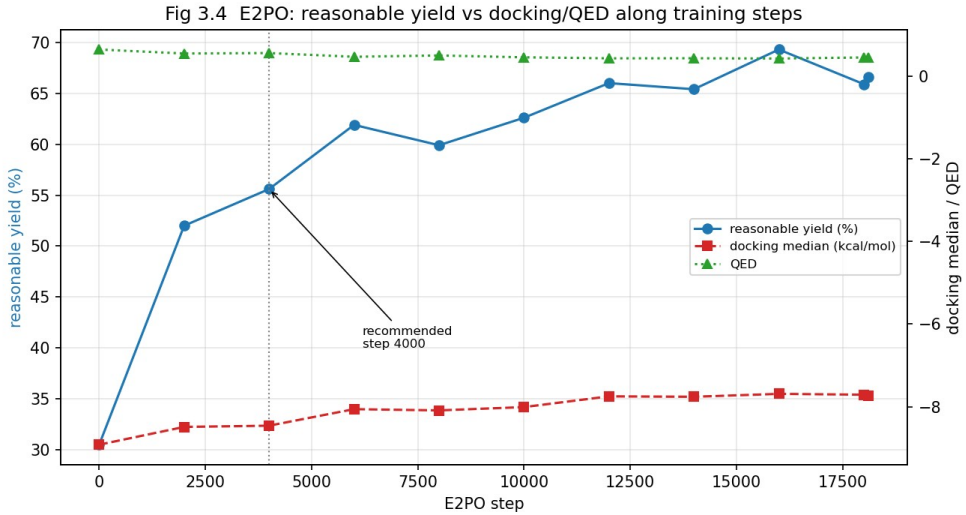
模型无法改变“谁是 winner”

→ 机制上切断套利通道

奖励只决定“这一对梯度用多大力”，方向来自模型自身的去噪误差

偏好对定义： R1–R4 命中 0 条为 good，≥ 1 条为 bad； R5 在配对中保持中性

E2PO 将合理分子产率由 30.5% 提升至 55.6%，对接基本持平



- **合理分子产率 30.5% → 55.6%（1.82×）**

R1–R4 命中率 48.67% → 21.27%

合理分子对接中位 −8.92 → −8.46（回退 0.46）

停留点 step 4000 由预先确定的准则选出，非事后挑选

表 3.3 / 图 3.3；停留点准则：合理分子 QED 不低于基线 85% 时取产率最高者

改善集中在三元环与环系维度： R2 与 R4c 几乎被清除

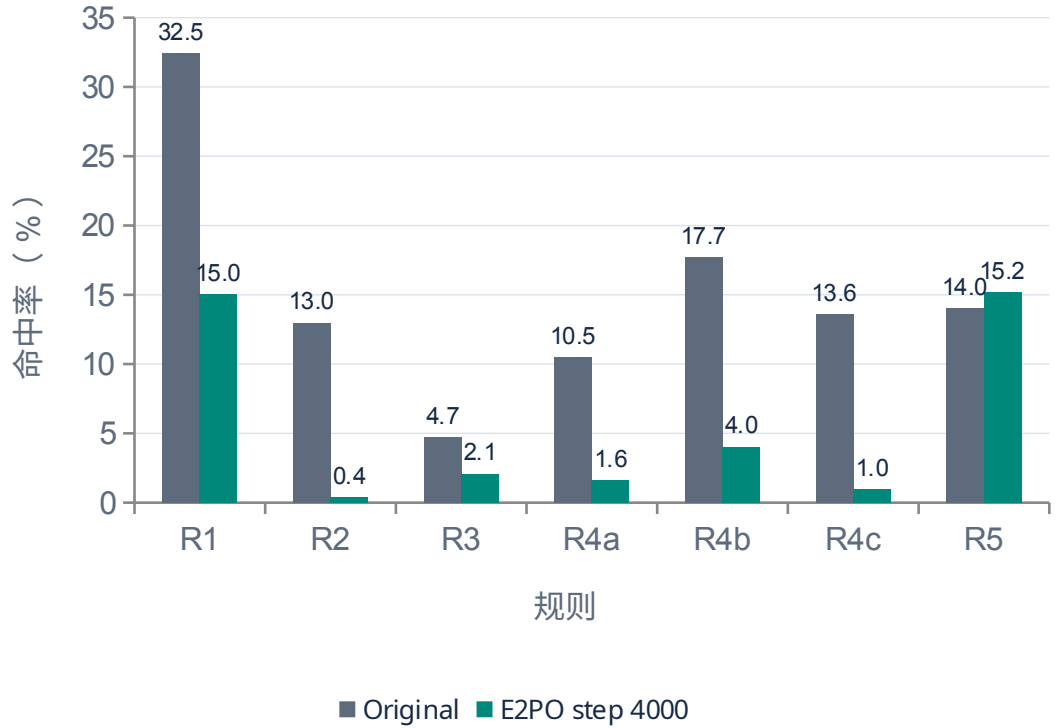


表 3.3 E2PO 优化前后逐条命中率（推荐停留点 step 4000）

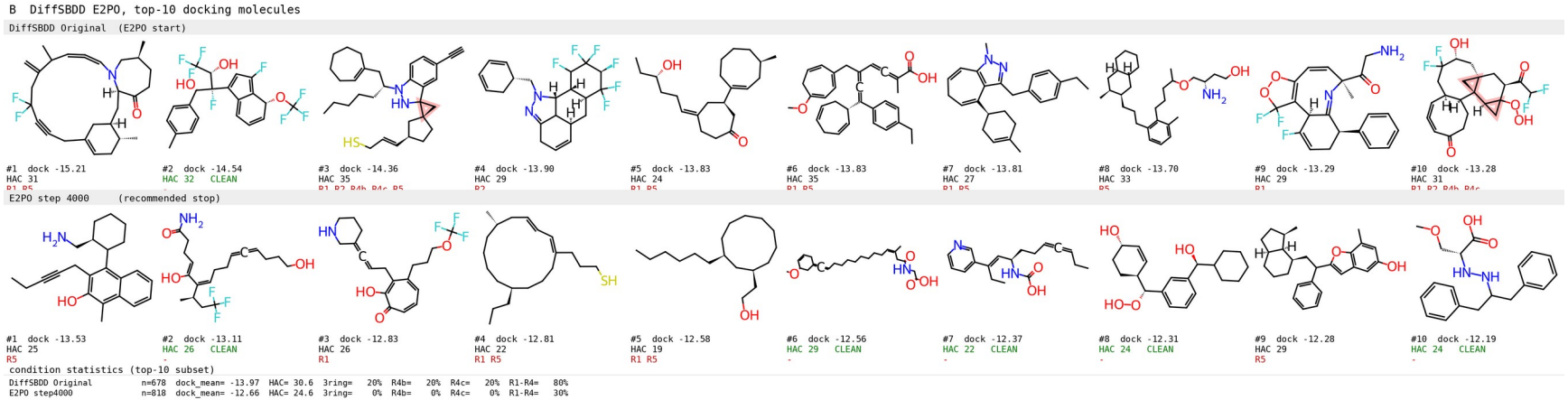
- **R2 12.98% → 0.37%， R4c 13.57% → 0.98%**

R4b 17.70% → 4.03%， R1 32.45% → 15.04%

R5 护栏 14.01% → 15.16%

它未进入优化目标，故没有改善动力 —— 这反证了“判据覆盖维度决定改善方向”

与第 2 章相反：优化后对接最好的分子中，干净分子由 1/10 增至 5/10

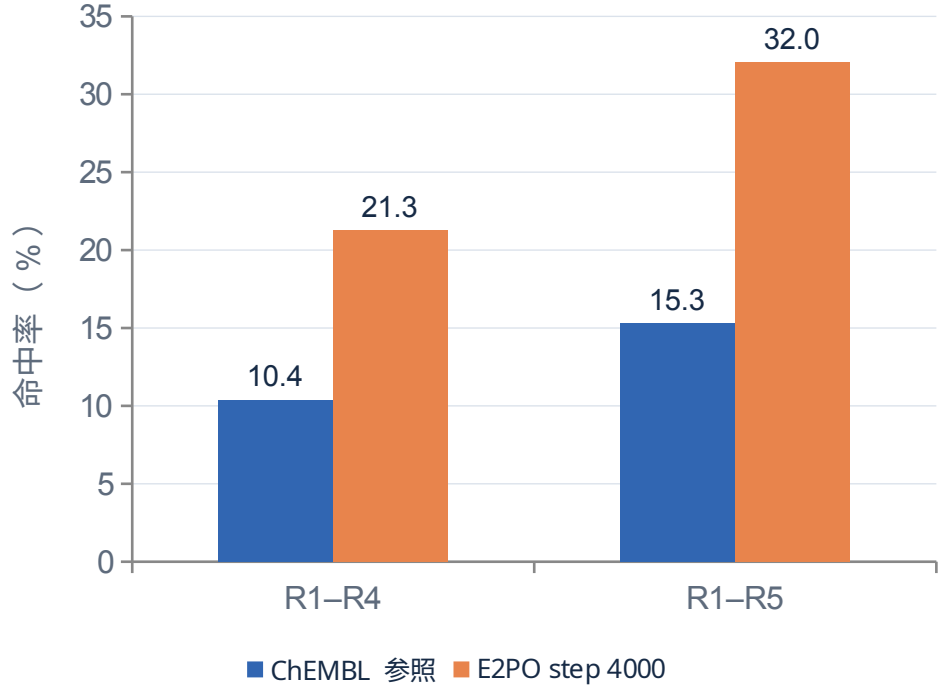


- **选样规则与第 7 页完全一致（对接分数最优的 10 个）**

三元环 2/10 → 0/10； R1–R4 命中 8/10 → 3/10

该子集重原子数 30.6 → 24.6 （图中已标注）；全体口径下重原子数基本不变（21.7 → 20.8）

优化后仍未达到真实类药空间水平，差距约 2 倍



- **R1–R4： 21.27% vs 10.38% （2.05×）**

R1–R5： 32.03% vs 15.28% （2.10×）

两个口径给出同一结论 → 差距不依赖于是否纳入组成护栏

ChEMBL 参照 1 550 090 个类药分子，与生成分子同一规则实现

§ 3.3.2.3 与基线和外部参照的口径对比； ChEMBL 36， relaxed 分母口径一致

结论的三条边界： QED 下降、单一口袋、未达参照水平

- 目标外维度漂移：合理分子 QED 0.647 → 0.561 —— 优化目标未覆盖的维度会退化

统计效力有限：单一口袋（8GJL/C1101）、单 seed、无方差估计

未达参照水平：与 ChEMBL 相比仍有约 2 倍差距

候选分子是否真的更优，最终仍需分子动力学模拟与实验活性验证

结论

1. **标量代理奖励可被模型针对性利用**

   对接均值改善约 15% 的同时，三元环率由 12.3% 升至 44.3%，且重原子数基本不变 —— 改善的来源包含结构病理富集。

2. **优化目标改为独立于奖励的显式结构规则后，可在对接基本持平下实现结构改善**

   合理分子产率 30.5% → 55.6%（1.82×），R1–R4 命中率 48.67% → 21.27%，对接中位仅回退 0.46 kcal/mol。

3. **判据覆盖的维度决定能改善什么**

   未进入优化目标的 R5 护栏无改善动力；优化后与真实类药空间仍有约 2 倍差距。

谢东宸 · [培养院系] · [邮箱]

参考文献

[1] Zdrazil B, Felix E, Hunter F, et al. The ChEMBL database in 2023[J]. Nucleic Acids Research, 2024, 52(D1): D1180-D1192.

[2] Schneuing A, Harris C, Du Y, et al. Structure-based drug design with equivariant diffusion models[J]. Nature Computational Science, 2024, 4(12): 899-909.

[3] Hu Q, Sun C, He H, et al. Target-aware 3D molecular generation based on guided equivariant diffusion[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 7928.

[4] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[J/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.

[5] Black K, Janner M, Du Y, et al. Training diffusion models with reinforcement learning[C]//ICLR. 2024.

[6] Rafailov R, Sharma A, Mitchell E, et al. Direct preference optimization: your language model is secretly a reward model[C]//NeurIPS. 2023.

[7] Yu Y, Cai C, Wang J, et al. Uni-Dock: GPU-accelerated docking enables ultralarge virtual screening[J]. JCTC, 2023, 19(11): 3336-3345.

[8] Trott O, Olson A J. AutoDock Vina[J]. Journal of Computational Chemistry, 2010, 31(2): 455-461.

[9] Bickerton G R, Paolini G V, Besnard J, et al. Quantifying the chemical beauty of drugs[J]. Nature Chemistry, 2012, 4(2): 90-98.

[10] Ertl P, Schuffenhauer A. Estimation of synthetic accessibility score[J]. Journal of Cheminformatics, 2009, 1(1): 8.

A1 · 为什么不用 SA score / Brenk 作为判据?

- Brenk 过滤器：五模型命中率持平（26%–35%），无法区分病理

SA score：能区分但动态范围小（E2PO 全程仅动 0.23），不适合作主要偏好轴

结构规则口径：仅由拓扑与元素组成判定，不依赖对接或活性计算，与优化目标天然独立

A2 · R1–R5 的阈值（≥ 7 、 >3 、 0.85 ）是怎么定的?

- 判据用法是相对比较 —— 比较同条件、不同模型或不同训练阶段之间的差异，而非以绝对阈值判定单个分子

参照系为 ChEMBL 36 全量 1 550 090 个类药分子，使用完全相同的规则实现

逐条富集倍数： R4a 31.7× 、 R4c 20.9× 、 R4b 16.0× 、 R1 7.9× 、 R2 3.9× 、 R3 1.9× 、 R5 2.2×

A3 · 与 ChEMBL 参照的口径是否可比?

- 参照集经 chembl_structure_pipeline 标准化，全部 SMILES 均为单片段（多片段 0 、解析失败 0 ）

因此 relaxed 最大片段步骤在参照集上为空操作， relaxed 分子数 = 全量 1 550 090

生成侧与参照侧使用同一分母定义（ relaxed 分子数）

A4 · 分子尺寸（HAC）的混杂如何控制?

- 环系病理与分子尺寸正相关： corr(HAC, R1–R4) = +0.64 ~ +0.70

按重原子数分层后，三元环率的上升在每一档内均成立（0→22%、0→31%、7→50%、12→43%）

但 R1–R4 聚合量在各档内基本不变 → 该聚合量的变化主要由尺寸分布驱动

A5 · 偏好对的匹配质量如何?

- 按（元素组成，重原子数）严格匹配：两侧 R1–R4 平均命中条数 0.000 vs 1.978

R5 命中率被拉平（均为 3.29%），对接分均值差 < 0.003 → 两维度差异已被抵消

因此偏好对中唯一系统性差异是 R1–R4 结构病理

A6 · 为什么选 step 4000 而非产率更高的检查点?

- 准则预先确定：合理分子 QED 不低于基线 85%（0.647 × 0.85 = 0.550）时，取产率最高者

继续训练至 step 16000 产率可达约 69%，但合理分子对接中位一路回退至约 − 8.0

step 4000 把对接让步限制在 0.46 kcal/mol 以内